5~6 차시 / 13 단위분수의 크기를 비교해 볼까요

학습 목표

- 단위분수를 이해할 수 있다.
- 분수와 단위분수의 관계를 알 수 있다.
- 단위분수의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림의 팽이에 대해 이야기하기
전개	• 단위분수 알아보기 • 분수와 단위분수의 관계 알아보기 • 단위분수의 크기 비교하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

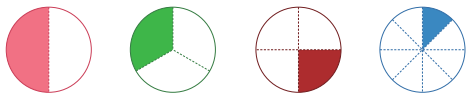
단위분수의 크기를 비교해 볼까요

생각 깨우기

태리는 친구들과 팽이치기를 했습니다.
팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마일까요?

수학익힘 88~89쪽

활동 1 팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 봅시다.



$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

- 팽이의 무늬는 각각 전체를 똑같이 몇으로 나누었나요? 2, 3, 4, 8
- 팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 보세요.
- 색칠된 부분을 나타내는 분수는 어떤 공통점이 있는지 말해 보세요.
  예 분자가 모두 1입니다.

약속하기

분수 중 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$과 같이 분자가 1인 분수를 **단위분수**라고 합니다.

136

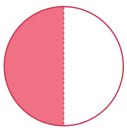
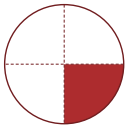
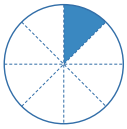
도입

- 태리는 친구들과 무엇을 하고 있나요?
  – 팽이치기를 하고 있습니다.
- 주어진 팽이는 어떤 모양인가요?
  – 원 모양입니다.
  – 전체가 똑같이 나누어진 것 중의 한 칸에 색칠되어 있습니다.
- 이번 시간에는 단위분수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아봅시다.

전개

1 팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기

추론 의사소통

- 팽이의 무늬는 각각 전체를 똑같이 몇으로 나누었나요?
  – 각각 2, 3, 4, 8로 나누었습니다.
- 팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 보세요.
  –  색칠된 부분은 전체를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{2}$입니다.
  – 색칠된 부분은 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{3}$입니다.
  –  색칠된 부분은 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{4}$입니다.
  –  색칠된 부분은 전체를 똑같이 8로 나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{8}$입니다.
- 색칠된 부분을 나타내는 분수는 어떤 공통점이 있는지 말해 보세요.
  – 분자가 모두 1입니다.
- 분자가 1인 분수를 무엇이라고 할까요?
  – (약속하기의 내용을 살펴본다.)

활동 2 단위분수가 몇 개인지 알아봅시다.

- $\frac{3}{4}$만큼 색칠하고, $\frac{3}{4}$은 $\frac{1}{4}$이 몇 개인지 알아보세요. 3개

예

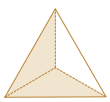
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

- $\frac{5}{7}$만큼 색칠하고, $\frac{5}{7}$는 $\frac{1}{7}$이 몇 개인지 알아보세요. 5개

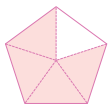
예

$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$

활동 3 주어진 분수는 단위분수가 몇 개인지 알아봅시다.



$\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}$이 [2]개입니다.

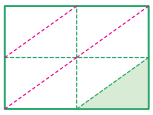


$\frac{4}{5}$는 $\frac{1}{5}$이 [4]개입니다.

반짝! 추론

활동 4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 봅시다.

예



$\frac{1}{[8]}$

전체를 모양과 크기가 같도록 나누어야 해.

6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 단위분수를 이해하고 분수와 단위분수의 관계를 알아보는 활동을 하면서 단위분수가 분수를 측정하는 역할을 함을 학습한다.

1 》 색칠된 부분을 나타내는 분수의 공통점을 찾고 말해 보는 과정을 통해 추론 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

3 》 그림을 보고 단위분수의 개수를 세어 보는 단계를 거쳐 단위분수의 개수와 분수의 분자 사이에 관련이 있음을 유추하여 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

2 단위분수가 몇 개인지 알아보기 추론

- $\frac{3}{4}$만큼 색칠해 보세요.
  - (3칸을 색칠한다.)
- $\frac{3}{4}$은 $\frac{1}{4}$이 몇 개인가요?
  - 3개입니다.
- $\frac{5}{7}$만큼 색칠해 보세요.
  - (5칸을 색칠한다.)
- $\frac{5}{7}$는 $\frac{1}{7}$이 몇 개인가요?
  - 5개입니다.

지도 및 평가의 주안점

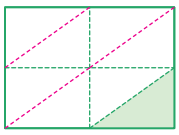
주어진 분수는 전체를 1로 보았을 때 상대적인 길이임을 안내한다. 더 길거나 더 짧은 길이를 전체로 생각했을 때 부분의 길이도 달라짐을 지도한다.

3 분수를 단위분수의 개수로 나타내기 추론

- $\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}$이 몇 개인가요?
  - 2개입니다.
- $\frac{4}{5}$는 $\frac{1}{5}$이 몇 개인가요?
  - 4개입니다.

4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기 추론

- 도형을 똑같이 나누려면 어떻게 해야 하나요?
  - 색칠한 부분은 전체를 똑같이 □로 나눈 것 중의 1이므로 색칠한 부분의 모양과 크기가 같도록 도형을 나누어야 합니다.
- 도형을 똑같이 나누어 보세요.
  - 예



- 도형은 똑같이 몇으로 나누어지나요?
  - 8로 나누어집니다.
- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내 보세요.
  - 색칠한 부분은 전체를 똑같이 8로 나눈 것 중의 1이므로 $\frac{1}{8}$입니다.

지도 및 평가의 주안점

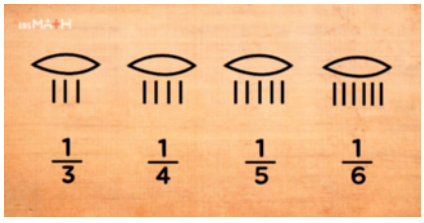
전체에 대한 부분의 크기로서의 분수의 의미를 생각하면서 부분에 해당하는 그림과 분수를 보고 전체를 똑같이 몇으로 나누어야 하는지 지도한다.

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 색종이를 접어 단위분수만큼 자르기**
  ① 색종이를 반으로 접어 접은 선을 따라 자르고, 자른 한 부분에 $\frac{1}{2}$을 적는다.
  ② 색종이를 반으로 접은 다음 다시 반으로 접어 접은 선을 따라 자르고, 자른 한 부분에 $\frac{1}{4}$을 적는다.
  ③ 색종이를 반이 되게 3번 접어 접은 선을 따라 자르고, 자른 한 부분에 $\frac{1}{8}$을 적는다.
  ④ 자른 종이 3장의 크기를 비교한다.
- **심화 자료 | 단위분수 3개의 크기 비교하기**
  ① 짝에게 서로 다른 단위분수 3개를 적어 준다.
  ② 3개의 단위분수를 작은 수부터 차례로 말한다.

참고 자료

- 고대 이집트의 분수 기호



EBSMath의 「분수의 발명」 영상을 통해 고대 이집트에서 발명한 분수를 소개한다.

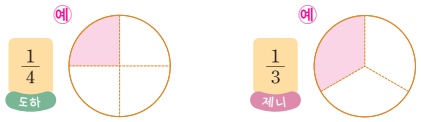
전개

5 누가 치즈를 더 많이 먹었는지 알아보기 추론 의사소통

- 도하와 제니가 먹은 치즈의 양은 각각 얼마만큼인가요?
  – 도하는 전체의 $\frac{1}{4}$만큼, 제니는 전체의 $\frac{1}{3}$만큼 먹었습니다.
- $\frac{1}{4}$과 $\frac{1}{3}$만큼 색칠해 보세요.
  – ($\frac{1}{4}$은 4칸 중 한 칸을 색칠한다.)
  – ($\frac{1}{3}$은 3칸 중 한 칸을 색칠한다.)
- $\frac{1}{4}$과 $\frac{1}{3}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  – $\frac{1}{3}$이 $\frac{1}{4}$보다 더 큽니다. 왜냐하면 그림에 색칠한 부분이 $\frac{1}{3}$이 $\frac{1}{4}$보다 더 넓기 때문입니다.
- 누가 치즈를 더 많이 먹었나요?
  – 제니입니다.

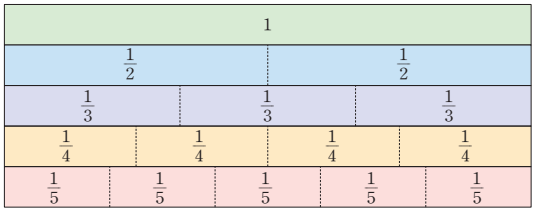
활동 5 똑같은 치즈를 도하는 전체의 $\frac{1}{4}$만큼, 제니는 전체의 $\frac{1}{3}$만큼 먹었습니다. 누가 치즈를 더 많이 먹었는지 알아봅시다.

- $\frac{1}{4}$과 $\frac{1}{3}$만큼 색칠해 보세요.

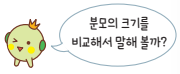


- $\frac{1}{4}$과 $\frac{1}{3}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  $\frac{1}{3}$, 예 그림에 색칠한 부분이 $\frac{1}{4}$보다 $\frac{1}{3}$이 더 넓습니다.
- 누가 치즈를 더 많이 먹었나요? 제니

활동 6 종이띠를 단위분수만큼씩 나눈 그림을 보고, 단위분수의 크기를 비교해 봅시다.



- $\frac{1}{2}$과 $\frac{1}{3}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$과 $\frac{1}{5}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? $\frac{1}{3}$
- 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  예 단위분수는 분모가 작을수록 더 큽니다.



6 종이띠를 이용하여 단위분수의 크기 비교하기 추론 의사소통

- 종이띠를 어떻게 나누었나요?
  – 종이띠를 단위분수만큼씩 나누었습니다.
- $\frac{1}{2}$과 $\frac{1}{3}$ 중 어느 분수가 더 큰가요?
  – $\frac{1}{2}$이 $\frac{1}{3}$보다 더 큽니다. ➡ $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$
- $\frac{1}{3}$과 $\frac{1}{5}$ 중 어느 분수가 더 큰가요?
  – $\frac{1}{3}$이 $\frac{1}{5}$보다 더 큽니다. ➡ $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$
- 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  – 전체가 같을 때 분모가 커지면 전체를 똑같이 분모만큼 나눈 것 중의 하나의 크기는 작아집니다. 따라서 단위분수는 분모가 작을수록 더 큽니다.

지도 및 평가의 주안점

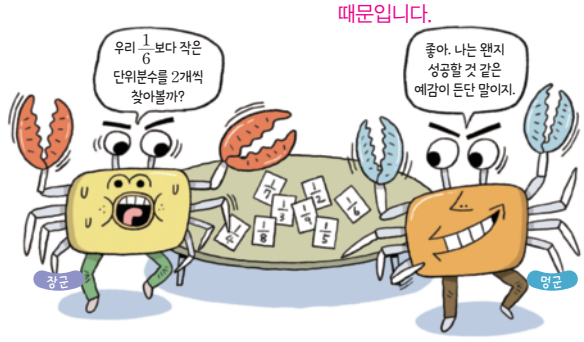
여러 종이띠 조각의 길이를 비교하면서 분모가 작을수록 나누어진 한 조각의 길이는 길어짐을 알게 한다.

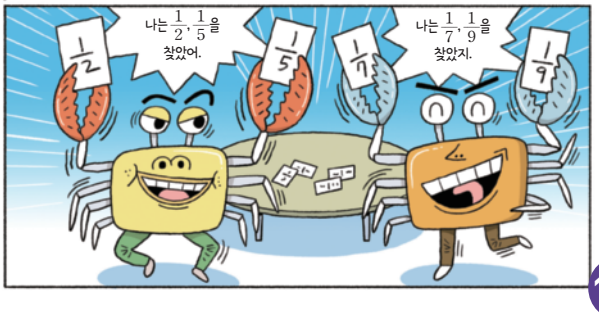
활동 7 단위분수의 크기를 비교하여 ◯ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$\frac{1}{2}$ (>) $\frac{1}{5}$　　$\frac{1}{7}$ (<) $\frac{1}{4}$　　$\frac{1}{3}$ (>) $\frac{1}{6}$

아차! 조심조심

활동 8 장군이와 멍군이가 $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수를 찾았습니다. 잘못 찾은 친구를 찾고, 그렇게 생각한 이유를 말해 봅시다. 장군, 예 단위분수는 분모가 작을수록 더 크기 때문입니다.





6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 단위분수만큼 나누어진 종이띠를 보고 단위분수의 분모를 비교하여 단위분수의 크기를 비교할 수 있음을 학습한다.

6 ≫ 종이띠의 조각들이 단위분수로 표현되어 있음을 알고 단위분수의 크기를 시각적으로 비교하게 하고, 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 이해할 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

학생들은 단위분수의 크기 비교를 왜 어려워할까요?

단위분수의 개념만 학습하고 단위분수의 크기 비교를 추상적으로만 접근하면 예상외로 많은 학생들이 어려워합니다. 종이띠와 같은 시각적인 자료를 학생들이 직접 조작하면서 단위분수만큼 잘라 보고 비교해 보는 활동을 권장합니다. 이때 학생들이 임의로 종이띠를 준비하면 전체의 $\frac{1}{\square}$만큼의 길이가 서로 다를 수 있으므로 교사가 길이가 똑같은 종이띠를 준비하도록 합니다.

7 단위분수의 크기 비교하기 추론

- 단위분수의 크기를 비교해 보세요.
  - $\frac{1}{2}$이 $\frac{1}{5}$보다 더 큽니다. ➜ $\frac{1}{2}>\frac{1}{5}$
  - $\frac{1}{7}$이 $\frac{1}{4}$보다 더 작습니다. ➜ $\frac{1}{7}<\frac{1}{4}$
  - $\frac{1}{3}$이 $\frac{1}{6}$보다 더 큽니다. ➜ $\frac{1}{3}>\frac{1}{6}$

8 $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수를 잘못 찾은 친구 찾기

추론 의사소통

- 장군이와 멍군이가 찾은 단위분수는 각각 무엇인가요?
  - 장군이는 $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수로 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$을 찾았고, 멍군이는 $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수로 $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{9}$을 찾았습니다.
- $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수를 잘못 찾은 친구는 누구인가요? 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
  - 장군이입니다. 단위분수는 분모가 작을수록 더 큰 수이므로 장군이가 찾은 단위분수는 $\frac{1}{6}$보다 더 큽니다.
- $\frac{1}{6}$보다 작은 단위분수를 더 찾아보세요.
  - $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$ 등이 있습니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 그림의 팽이에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 주어진 팽이는 어떤 모양인지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 팽이에 색칠된 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 색칠된 부분을 분수로 나타내고, 공통점 찾고 단위분수 알아보기
- 분수와 단위분수의 관계 알아보기
  - [전자책등]을 보며 진분수는 단위분수가 몇 개인지 알아보기
- 단위분수의 크기 비교하기
  - [전자책등]을 보며 단위분수의 크기를 비교하고, 비교하는 방법 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
똑같이 몇 부분으로 나누어졌는지 세는 데 어려움이 있는 경우	모양과 크기가 같은 조각이 몇 개 있는지 세어 보게 한다.
분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한다.
색칠된 부분을 나타내는 분수에서 공통점을 찾는 데 어려움이 있는 경우	4개의 분수를 직접 적어 보며 분모와 분자 중 변하지 않는 부분을 찾아보게 한다.

활동 2, 활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	분수에서 색칠한 부분의 개수와 관련이 있는 것은 무엇인지 생각해 보게 한다.
분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한다.
분수에서 단위분수의 개수를 구하는 데 어려움이 있는 경우	단위분수의 개념은 전체를 똑같이 나누었을 때 한 칸의 크기를 나타냄을 이해시킨다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	색칠하지 않은 부분을 분수로 나타내 보게 한다.
색칠한 부분을 분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	주어진 분수의 분자가 1이므로 도형을 색칠한 부분만큼씩 나누어야 한다는 것을 알게 한다.

활동 5, 활동 6

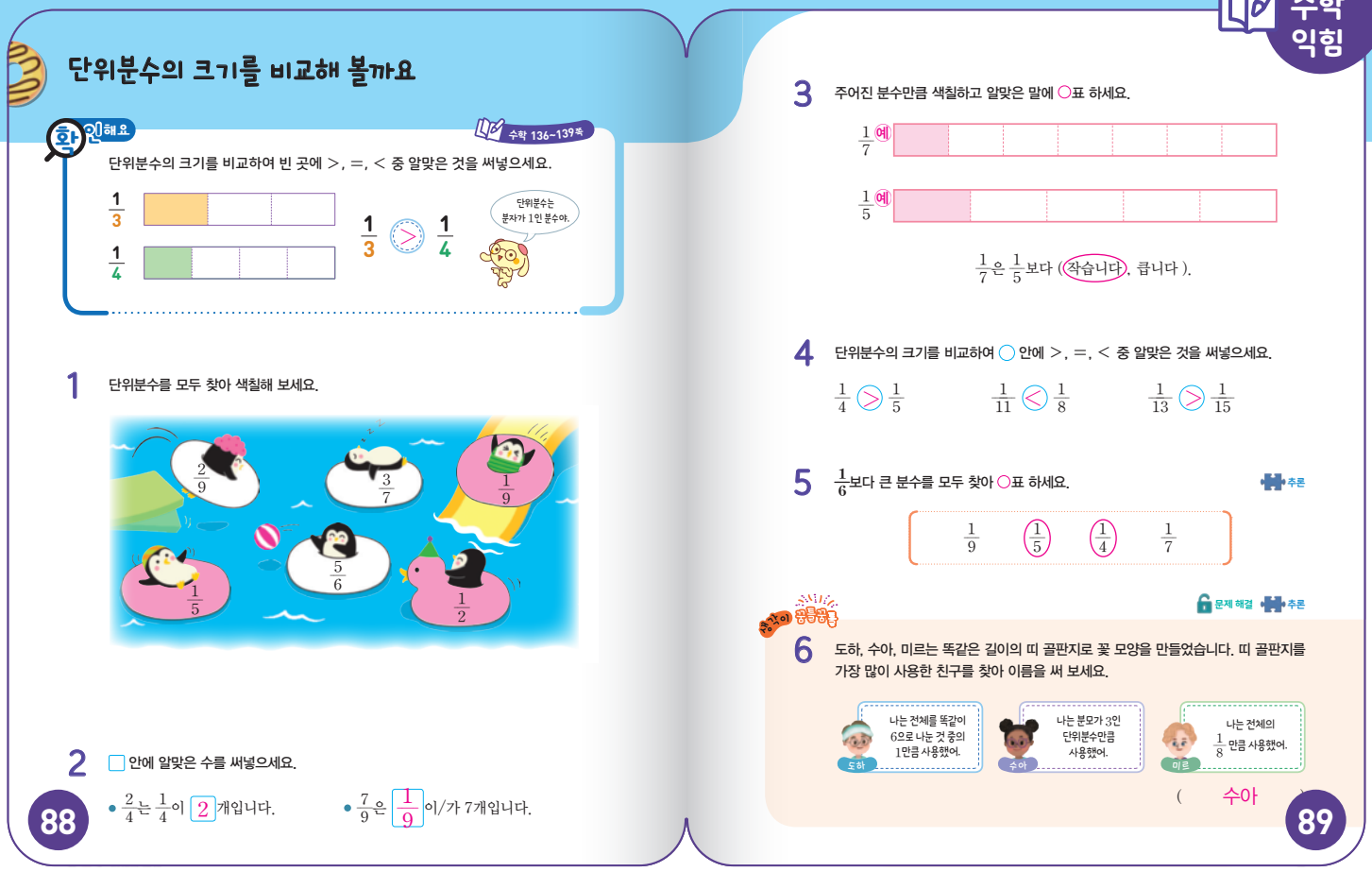
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	3개 이상의 단위분수의 크기를 비교하고, 비교하는 방법을 설명해 보게 한다.
분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한다.
더 큰 단위분수를 찾는 데 어려움이 있는 경우	분수만큼 색칠하거나 나누었을 때 더 넓거나 더 긴 것이 더 큰 분수임을 알게 한다.
단위분수의 크기를 비교하는 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 분모만큼 나눈 것 중의 1만큼이 단위분수이므로 분모의 크기를 비교하여 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 설명해 보도록 한다.

활동 7

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	활동에 어려움이 없는 친구들끼리 짝을 지어 문제를 내고 서로 바꾸어 풀어 보게 한다.
단위분수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	활동 6의 그림을 이용하여 단위분수는 분모가 작을수록 더 크다는 것을 알게 한다.

활동 8

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	$\frac{1}{6}$보다 작은 분수를 더 찾아보게 한다.
단위분수를 잘못 찾은 이유를 말하는 데 어려움이 있는 경우	단위분수의 크기는 분모가 작을수록 더 크다는 것을 알고 있는지 확인한다.



단위분수의 크기를 비교해 볼까요

확인해요 수학 136~139쪽

단위분수의 크기를 비교하여 빈 곳에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$

$\frac{1}{3}$ > $\frac{1}{4}$

단위분수는 분자가 1인 분수야.

1 단위분수를 모두 찾아 색칠해 보세요.

$\frac{2}{9}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{2}$

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$이 2개입니다.
- $\frac{7}{9}$은 $\frac{1}{9}$이/가 7개입니다.

88

3 주어진 분수만큼 색칠하고 알맞은 말에 ○표 하세요.

$\frac{1}{7}$ 예

$\frac{1}{5}$ 예

$\frac{1}{7}$은 $\frac{1}{5}$보다 (작습니다, 큽니다).

4 단위분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$\frac{1}{4}$ > $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ < $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{13}$ > $\frac{1}{15}$

5 $\frac{1}{6}$보다 큰 분수를 모두 찾아 ○표 하세요. 추론

$\frac{1}{9}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$

문제 해결 추론

생각이 꼼꼼꼼

6 도하, 수아, 미르는 똑같은 길이의 띠 골판지로 꽃 모양을 만들었습니다. 띠 골판지를 가장 많이 사용한 친구를 찾아 이름을 써 보세요.

도하: 나는 전체를 똑같이 6으로 나눈 것 중의 1만큼 사용했어.

수아: 나는 분모가 3인 단위분수만큼 사용했어.

미르: 나는 전체의 $\frac{1}{8}$ 만큼 사용했어.

(수아)

89

문항 분석

	평가 내용
1	단위분수 찾아 색칠하기
2	분수와 단위분수의 관계 알아보기
3	주어진 분수만큼 색칠하고, 단위분수의 크기 비교하기
4	단위분수의 크기 비교하기
5	$\frac{1}{6}$보다 큰 단위분수 찾아보기
6	단위분수의 크기를 비교하여 실생활 문제 해결하기

교과 역량

5 추론

구체물을 똑같이 나누어 잘라 보는 조작적 활동이 아닌 사고 과정을 통해 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	단위분수의 크기를 비교하는 방법을 설명하게 한다.
$\frac{1}{6}$보다 큰 분수를 찾는 데 어려움이 있는 경우	종이띠에 단위분수만큼 나타내어 비교하게 한다.

6 문제 해결 추론

세 학생들이 각자 설명하는 단위분수를 나타낸 다음, 단위분수의 크기를 비교하는 활동을 통해 문제 해결 능력과 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	분수를 표현하는 여러 가지 방법을 더 찾아보게 한다.
친구들이 설명하는 단위분수는 나타냈으나 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	단위분수는 분모가 작을수록 큰 수임을 알게 한다.
친구들이 설명하는 단위분수를 나타내는 데 어려움이 있는 경우	똑같이 등분할된 그림으로 나타내거나 단위분수의 개념을 이해하게 한다.